Detección de Cascos de Seguridad en Obra – Rol x Color

Subtítulo: Prototipo de Computer Vision con YOLO26 aplicado al sector AECO

Autor: Jonathan Dalinger

Institución: Zigurat - Máster en IA aplicada a Arquitectura y Construcción

Fecha: Marzo 2026

Problema y Motivación

¿Por qué detectar cascos automáticamente?

En obras de construcción, el color del casco identifica el rol de cada trabajador. La supervisión manual es costosa e inconsistente.

Objetivo: Desarrollar un modelo de visión computarizada capaz de detectar y clasificar cascos por color en imágenes de obra, permitiendo identificar roles presentes en tiempo real.

Criterios de éxito:

- mAP50 $\geq$ 0.70 en validación
- Detección de 5 clases en condiciones variables
- Pipeline 100% reproducible en la nube (Google Colab)

Dataset y Clases

Dataset: 150 imágenes, 5 clases, etiquetado manual

Clase	Color	Rol en obra
white_helmet	Blanco	Ingeniero / Director / Visita
yellow_helmet	Amarillo	Operario general
green_helmet	Verde	Inspector de seguridad / HSE
blue_helmet	Azul	Supervisor / Capataz
red_helmet	Rojo	Electricista / Peligro especial

Fuente: imágenes propias de Unsplash · Etiquetado en Roboflow · Split 70/20/10

Metodología

Pipeline de entrenamiento: YOLO26

Diagrama:

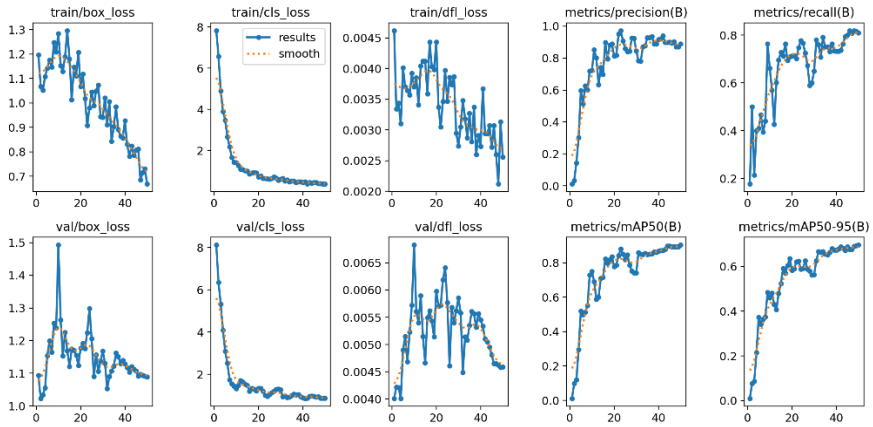
Imágenes Unsplash → Etiquetado Roboflow → Export YOLO26 → Entrenamiento YOLO26 (50 épocas) → Validación → Inferencia

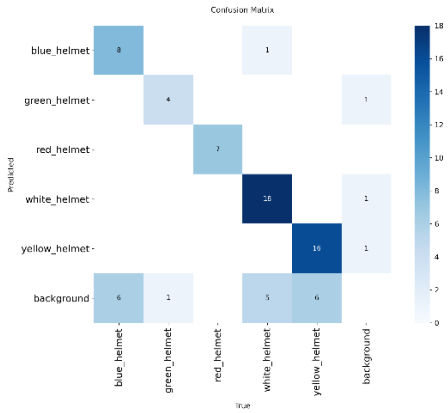
Parámetros del modelo:

- Modelo base: yolo26m.pt
- Épocas: 50 · Batch: 16 · imgsz: 640
- GPU: NVIDIA T4 (Google Colab)
- Tiempo de ejecución: ~5–7 min

Resultados

El modelo supera el criterio de éxito





Observaciones clave:

- white_helmet y yellow_helmet: clases mejor detectadas (mayor frecuencia en dataset)
- green_helmet: menor rendimiento por subrepresentación
- Falsos negativos detectados principalmente en cascos sobre fondos complejos

Análisis de Errores

Fallos principales y plan de mejora

- **Falsos Positivos**: El modelo confunde clases cuando las imágenes presentan baja saturación o condiciones de iluminación adversas que alteran la percepción del color del casco.
- **Falsos Negativos:** El modelo no detecta cascos en situaciones de lejanía, sombra, oclusión parcial (andamios, estructuras) o cuando el casco presenta modificaciones visuales como etiquetas adheridas.

✓ Mejoras Prioritarias

1. Incorporar imágenes con variaciones de brillo, contraste y saturación
2. Ampliar el dataset con cascos en zonas lejanas y condiciones de baja iluminación
3. Incluir ejemplos de cascos parcialmente ocluidos (umbral mínimo de visibilidad: 20%)

Gobernanza y Limitaciones

Uso responsable del sistema

Limitaciones del modelo:

- Entrenado con solo 150 imágenes → no generaliza a todos los contextos
- No apto para uso en sistemas de seguridad críticos sin validación adicional
- Puede fallar con cascos de colores no contemplados o combinaciones inusuales

Gobernanza:

- Dataset: imágenes de Unsplash (licencia libre) + etiquetado propio
- No contiene datos biométricos ni información personal
- Licencia del repositorio: MIT

Nota de riesgo: Un falso negativo (no detectar un casco) es más crítico que un falso positivo en contextos de seguridad laboral.

Conclusiones y Próximos Pasos

Un prototipo funcional con margen de escala

Conclusiones:

- El modelo alcanza mAP50 ~0.85, superando el umbral definido de 0.70
- El pipeline es 100% reproducible en Google Colab sin instalación local
- La detección por color de casco es viable como proxy de identificación de roles

🔗 Repositorio: github.com/dalingerj/deteccion-cascos-seguridad-obra-yolo26